
Análisis de Negocio

1. ¿Qué es el Análisis de Negocio?

1.1 Definición

El Análisis de Negocio (AN) es la práctica de identificar las necesidades de una organización y determinar soluciones a sus problemas. En el contexto de la ingeniería de software, actúa como el puente entre los stakeholders del negocio (quienes tienen el problema) y el equipo técnico de desarrollo (quienes construyen la solución).

Definición formal (IIBA — International Institute of Business Analysis)

El análisis de negocio es el conjunto de tareas y técnicas utilizadas para servir como enlace entre los stakeholders con el fin de comprender la estructura, políticas y operaciones de una organización, y recomendar soluciones que le permitan alcanzar sus metas.

1.2 Propósito del Análisis de Negocio

El AN tiene un objetivo central irrenunciable en el desarrollo de software:

Principio fundamental

No basta con construir bien el sistema. Hay que construir el sistema correcto. El AN garantiza que el software desarrollado resuelva el problema real del negocio, y no solo el problema técnico que el equipo de desarrollo percibió.

Para lograr esto, el análisis de negocio persigue los siguientes propósitos específicos:

- Comprender el contexto organizacional en el que operará el sistema.
- Identificar quiénes son los stakeholders y cuáles son sus intereses y necesidades.
- Obtener, documentar y validar los requerimientos del sistema.
- Modelar los procesos actuales del negocio y proponer mejoras.
- Detectar brechas entre el estado actual y el estado deseado.
- Reducir el riesgo de que el sistema entregado no satisfaga las necesidades reales.

1.3 Posición del AN en el ciclo de vida del software

El análisis de negocio es la primera fase del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Su calidad determina directamente el éxito o fracaso de todas las fases posteriores. Un error en esta

etapa es mucho más costoso de corregir que un error encontrado en pruebas o en implementación.

Fase del SDLC	Descripción
Planeación	Definición del alcance, recursos y plan del proyecto.
Análisis de Negocio ★	Comprensión del negocio, elicitación y documentación de requerimientos.
Análisis del Sistema	Descomposición técnica del sistema: componentes, datos, interacciones.
Diseño	Arquitectura del sistema, interfaces, base de datos.
Implementación	Programación y codificación del sistema.
Pruebas	Verificación y validación del sistema desarrollado.
Despliegue y Mantenimiento	Liberación del sistema y soporte continuo.

2. Actividades del Análisis de Negocio

El análisis de negocio no es una actividad única, sino un conjunto de actividades interrelacionadas que se desarrollan de forma iterativa a lo largo del proyecto. A continuación se describen las principales:

2.1 Comprensión del negocio

Antes de identificar requerimientos, el analista debe comprender profundamente el dominio del negocio: sus objetivos estratégicos, estructura organizacional, procesos existentes, recursos disponibles y restricciones operativas.

Técnicas utilizadas:

- Entrevistas con directivos y usuarios clave.
- Observación directa de los procesos de trabajo.
- Revisión de documentación existente (manuales, reportes, formularios).
- Talleres de descubrimiento (workshops) con múltiples stakeholders.

2.2 Identificación de stakeholders

Un stakeholder es toda persona, grupo u organización que puede afectar o verse afectado por el sistema a desarrollar. Identificarlos correctamente es crítico, ya que cada uno tiene necesidades, expectativas y poder de influencia distintos.

Tipo de Stakeholder	Descripción	Ejemplos
Usuarios finales	Personas que operarán el sistema directamente.	Empleados, cajeros, vendedores, receptionistas.
Patrocinadores	Quienes autorizan y financian el proyecto.	Dirección general, gerencia, consejo directivo.
Clientes	Quienes reciben el producto o servicio del negocio.	Clientes externos de la organización.
Reguladores	Organismos que imponen restricciones legales.	SAT, IMSS, organismos de certificación.
Equipo de TI	Personal técnico que mantendrá el sistema.	Administradores, soporte técnico, DBA.
Proveedores	Terceros cuyos sistemas se integran al nuevo sistema.	Pasarelas de pago, servicios externos, ERP.

2.3 Elicitación de requerimientos

La elicitación es el proceso activo de obtener requerimientos a partir de los stakeholders. Va más allá de simplemente preguntar qué quieren; el analista debe distinguir entre lo que los usuarios dicen querer, lo que realmente necesitan y lo que el sistema debe hacer.

Tipos de requerimientos que se elicitán:

- Requerimientos de negocio: objetivos organizacionales de alto nivel.
 - Ejemplo: Reducir el tiempo de atención al cliente en un 30%.
- Requerimientos de stakeholder: necesidades específicas de cada actor.
 - Ejemplo: El cajero necesita registrar una venta en menos de 2 minutos.
- Requerimientos funcionales: comportamientos específicos del sistema.
 - Ejemplo: El sistema debe generar un ticket de compra imprimible en PDF.
- Requerimientos no funcionales: restricciones de calidad, desempeño y seguridad.
 - Ejemplo: El sistema debe soportar 200 usuarios concurrentes con tiempo de respuesta menor a 3 segundos.

2.4 Modelado de procesos (AS-IS / TO-BE)

El modelado de procesos consiste en representar visualmente cómo fluye el trabajo dentro del negocio. Se trabaja con dos modelos complementarios:

Concepto	Descripción
Modelo AS-IS	Representa cómo funciona el proceso actualmente. Sirve para identificar cuellos de botella, actividades redundantes, ineficiencias y puntos de dolor. Es el diagnóstico del problema actual.

Modelo TO-BE	Representa cómo debería funcionar el proceso con la nueva solución. Sirve para definir el estado deseado, proponer mejoras y guiar el diseño del sistema. Es la visión del futuro deseado.
Herramientas de modelado	BPMN (Business Process Model and Notation), diagramas de flujo, diagramas de actividad UML, casos de uso, mapas de procesos, cadena de valor.

2.5 Análisis de brechas (Gap Analysis)

El análisis de brechas compara el estado actual del negocio (AS-IS) con el estado deseado (TO-BE) para identificar exactamente qué debe cambiar. Estas brechas pueden ser de proceso, tecnología, información, personas o recursos.

Fórmula del Gap Analysis

Brecha = Estado Deseado (TO-BE) – Estado Actual (AS-IS). Cada brecha identificada se convierte en un requerimiento de cambio que el sistema debe atender.

2.6 Validación con stakeholders

Una vez documentados los requerimientos y modelos, estos deben validarse con los stakeholders para confirmar que reflejan fielmente sus necesidades. La validación evita que el equipo técnico construya algo que después sea rechazado o requiera rediseño costoso.

- Revisiones de documentos con los usuarios clave.
- Prototipado de pantallas o flujos para verificar comprensión.
- Sesiones de revisión estructurada (walkthroughs).
- Confirmación formal mediante firmas o minutas de reunión.

3. Productos Esperados del Análisis de Negocio

El análisis de negocio produce una serie de artefactos documentados que guiarán al equipo de desarrollo durante todo el proyecto. Cada producto tiene un propósito específico y una audiencia definida. A continuación se describen los principales:

3.1 Documento de Visión y Alcance

Define el propósito general del proyecto, los objetivos del negocio que se pretenden alcanzar, los stakeholders involucrados y los límites del sistema. Establece qué está dentro y qué está fuera del alcance del proyecto.

Aspecto	Descripción
Contenido principal	Objetivo del negocio, stakeholders, alcance del sistema, supuestos y restricciones.
Audiencia	Directivos, patrocinadores, equipo de proyecto completo.
Importancia	Alinea a todos los involucrados desde el inicio. Evita malentendidos sobre qué se va a construir.
Herramienta de modelado	Diagrama de contexto del sistema (UML o informal).

3.2 Modelo de Negocio (Business Model)

Representa los procesos organizacionales del negocio, mostrando cómo fluye el trabajo, quiénes participan y qué información se intercambia. Incluye tanto el modelo actual (AS-IS) como el modelo propuesto con el nuevo sistema (TO-BE).

Herramientas de representación:

- BPMN (Business Process Model and Notation): notación estándar internacional para modelar procesos.
- Diagramas de flujo: representación visual de secuencias y decisiones en un proceso.
- Diagramas de actividad UML: modelado de flujo de trabajo con soporte para concurrencia.
- Cadena de valor: representación de las actividades primarias y de apoyo del negocio.

3.3 Especificación de Requerimientos de Software (ERS)

Es el documento central del análisis. Contiene todos los requerimientos del sistema documentados de manera estructurada, precisa y verificable. Sirve como contrato técnico entre el cliente y el equipo de desarrollo.

Estándar IEEE 830 / ISO/IEC 29148

La especificación de requerimientos de software debe seguir el estándar IEEE 830 (o su equivalente moderno ISO/IEC 29148), el cual define la estructura, contenido y criterios de calidad que debe cumplir este documento.

Estructura típica de una ERS:

- Introducción: propósito, alcance, definiciones y referencias.
- Descripción general del sistema: perspectiva, funciones, usuarios y restricciones.
- Requerimientos funcionales: descripción detallada de cada función del sistema.
- Requerimientos no funcionales: desempeño, seguridad, usabilidad, mantenibilidad.
- Restricciones de diseño: tecnologías, plataformas, estándares a cumplir.
- Apéndices: glosario, modelos complementarios.

3.4 Casos de Uso

Un caso de uso describe una interacción específica entre un actor (persona o sistema externo) y el sistema, desde la perspectiva del valor que proporciona al actor. Conjunto, todos los casos de uso definen el comportamiento funcional completo del sistema.

Componente	Descripción
Diagrama de casos de uso	Representación visual (UML) de los actores y sus interacciones con el sistema. Muestra el alcance funcional de alto nivel.
Descripción textual	Documento detallado de cada caso de uso: actor principal, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos, postcondiciones y excepciones.
Plantilla estándar	Nombre, ID, descripción, actores, precondiciones, flujo principal (paso a paso), flujos alternativos, postcondiciones y notas.

3.5 Glosario del Dominio

Define con precisión los términos, conceptos, abreviaturas y acrónimos propios del dominio del negocio. Garantiza que todos los miembros del equipo (negocio, diseño, desarrollo, pruebas) compartan el mismo lenguaje y entendimiento.

Ejemplo de entradas en un glosario:

- Cliente: persona física o moral registrada en el sistema que ha realizado al menos una compra.
- Orden de compra: documento generado por el sistema que registra los productos solicitados por un cliente y sus cantidades.
- SKU (Stock Keeping Unit): código único asignado a cada producto en el inventario.

3.6 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

Relaciona cada requerimiento con el objetivo de negocio que lo origina, los casos de uso que lo implementan, los módulos del sistema donde se desarrollará y los casos de prueba que lo verificarán. Permite rastrear el impacto de cualquier cambio.

ID Requerimiento	Descripción	Objetivo de Negocio Relacionado
RF-01	Registrar pedido de cliente	OBJ-02: Automatizar el proceso de ventas.
RF-02	Consultar inventario en tiempo real	OBJ-01: Reducir pérdidas por desabasto.

RF-03	Generar reporte de ventas diarias	OBJ-03: Proveer información gerencial oportuna.
RNF-01	Tiempo de respuesta < 2 seg.	OBJ-04: Garantizar experiencia de usuario óptima.

La matriz de trazabilidad también incluye columnas para casos de uso, módulos del sistema y casos de prueba, formando una red de relaciones que permite controlar el alcance del proyecto.

3.7 Prototipos de Interfaz (Opcional/Complementario)

Los prototipos son representaciones visuales preliminares de las interfaces del sistema. Se usan para validar con los stakeholders su comprensión de los requerimientos antes del desarrollo, y para detectar malentendidos de forma temprana y económica.

Tipo	Descripción
Prototipo de baja fidelidad	Bocetos en papel o diagramas simples. Rápidos de crear y modificar. Útiles para explorar ideas.
Prototipo de alta fidelidad	Interfaces digitales interactivas similares al producto final. Útiles para validación con usuarios.
Herramientas comunes	Figma, Balsamiq, Marvel, Adobe XD, Pencil Project, papel y lápiz.

4. Diferencias Clave: Análisis de Negocio vs. Análisis del Sistema

Uno de los conceptos que más genera confusión en los estudiantes de ingeniería de software es distinguir entre el análisis de negocio y el análisis del sistema. Aunque están íntimamente relacionados y secuencialmente conectados, son fases con enfoques, objetivos y productos completamente distintos.

Dimensión	Análisis de Negocio	Análisis del Sistema
Pregunta central	¿Qué necesita el negocio?	¿Cómo lo vamos a construir técnicamente?
Perspectiva	Organizacional y humana	Técnica y computacional
Actores principales	Analista de negocio, stakeholders, usuarios	Arquitectos de software, diseñadores, desarrolladores
Herramientas	BPMN, casos de uso, entrevistas, ERS	Diagramas de clase, secuencia, ER, arquitectura
Producto principal	ERS, modelo de negocio, casos de uso	Diseño de sistema, especificación técnica, arquitectura

Nivel de abstracción	Alto (¿qué hace el sistema?)	Medio/bajo (¿cómo lo hace el sistema?)
----------------------	------------------------------	--

5. El Rol del Analista de Negocio

El analista de negocio es el profesional responsable de llevar a cabo las actividades descritas en este documento. En proyectos pequeños, este rol puede ser asumido por el líder técnico o el ingeniero de requerimientos. En proyectos medianos y grandes, es una posición especializada y de alto valor.

Competencias clave del analista de negocio

- Pensamiento analítico: capacidad para descomponer problemas complejos en partes manejables.
- Comunicación: habilidad para comunicarse con eficacia tanto con directivos como con programadores.
- Escucha activa: identificar necesidades no expresadas detrás de lo que los usuarios dicen.
- Manejo de técnicas de modelado: BPMN, UML, casos de uso, prototipos.
- Facilitación: conducir talleres y reuniones de elicitación de manera productiva.
- Conocimiento del dominio: comprender el negocio y su contexto para formular las preguntas correctas.
- Gestión de conflictos: mediar entre stakeholders con necesidades o intereses contrapuestos.

Metáfora del analista de negocio

El analista de negocio funciona como un traductor simultáneo: escucha al negocio en su propio idioma (procesos, problemas, objetivos) y lo traduce al lenguaje del equipo técnico (requerimientos, casos de uso, especificaciones). Sin este rol, ambos mundos hablan idiomas distintos y el proyecto inevitablemente fracasa.

6. Resumen de Productos del Análisis de Negocio

Producto / Artefacto	Propósito	Audiencia Principal
Documento de Visión y Alcance	Define propósito, límites y objetivos del proyecto.	Directivos, equipo completo
Modelo de Negocio (AS-IS/TO-BE)	Representa procesos actuales y propuestos del negocio.	Analistas, stakeholders, diseñadores
Especificación de Requerimientos (ERS)	Documenta todos los requerimientos del sistema.	Equipo técnico, cliente, QA

Casos de Uso	Describe interacciones actores-sistema.	Desarrolladores, diseñadores, testers
Glosario del Dominio	Define términos del negocio.	Todo el equipo del proyecto
Matriz de Trazabilidad	Relaciona requerimientos con objetivos y pruebas.	Gestores del proyecto, QA
Prototipos de Interfaz	Bocetos visuales de las pantallas del sistema.	Usuarios, diseñadores UI/UX

Actividad de Reflexión

Considera el siguiente escenario: una empresa mediana de distribución de productos de consumo desea automatizar su proceso de gestión de pedidos y facturación.

Responde en equipo:

- ¿Quiénes serían los stakeholders de este proyecto?
- ¿Qué actividades de análisis de negocio realizarías primero y por qué?
- ¿Qué productos del análisis de negocio considerarías prioritarios en este contexto?
- ¿Cuál sería el riesgo más grave de omitir el análisis de negocio en este proyecto?